山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能
实验题目：计算机网络实验 8		
实验学时：2	实验日期：2024.5.8	
实验目的：了解 ICMP 协议		

实验结果：

```
PS C:\Users\薛润泽> cd c:\windows\system32
PS C:\windows\system32> ping -n 10 www.ust.hk

正在 Ping www.ust.hk [143.89.12.134] 具有 32 字节的数据：
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=231ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=221ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47
来自 143.89.12.134 的回复：字节=32 时间=219ms TTL=47

143.89.12.134 的 Ping 统计信息：
    数据包：已发送 = 10，已接收 = 10，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位)：
    最短 = 219ms，最长 = 231ms，平均 = 220ms
PS C:\windows\system32>
```

1、我的主机 IP 地址为 172.25.132.210，目标主机的 IP 地址为 143.89.12.134

o.	Time	Source	Destination	Protocol	Le
1127	87.479049	172.25.132.210	143.89.12.134	ICMP	
1128	87.698724	143.89.12.134	172.25.132.210	ICMP	

2、因为它不需要传输 TCP 或者 UDP 的承载，直接使用 IP 数据包承载

3、ICMP 类型为 8， 代码号是 0.还有 Checksum Identifirer(BE) Identifier(LE) Sequence Number(BE) Sequence Number(LE)字段。

校验和、序列号、标识符字段是 2 字节

```
Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x4d58 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 3 (0x0003)
    Sequence Number (LE): 768 (0x0300)
    [Response frame: 1128]
```

4、ICMP 类型是 0，代码号是 0，还有 Checksum Identifirer(BE) Identifier(LE) Sequence Number(BE) Sequence Number(LE)字段。校验和、序列号、标识符字段都是 2 字节

```
Internet Control Message Protocol
    Type: 0 (Echo (ping) reply)
    Code: 0
    Checksum: 0x5558 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 3 (0x0003)
    Sequence Number (LE): 768 (0x0300)
    [Request frame: 1127]
    [Response time: 219.675 ms]
  > Data (32 bytes)
```

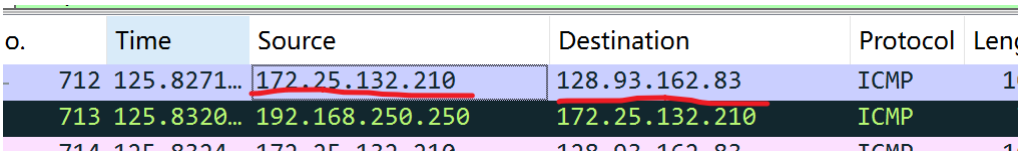
```
PS C:\Users\薛润泽> cd c:\windows\system32
PS C:\windows\system32> tracert www.inria.fr

通过最多 30 个跃点跟踪
到 inria.fr [128.93.162.83] 的路由：

  1     4 ms     4 ms     5 ms  192.168.250.250
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.249.178
  3     *        *        *     请求超时。
  4     *        *        *     请求超时。
  5     7 ms     7 ms     *     221.183.143.37
  6     *        *        *     请求超时。
  7    19 ms    18 ms    17 ms  221.183.89.121
  8    20 ms    21 ms    19 ms  221.183.25.202
  9     *        *       40 ms  221.183.55.113
 10   161 ms     *      159 ms  223.120.16.13
 11   159 ms   159 ms   172 ms  223.120.10.42
 12   286 ms   303 ms   255 ms  ae7.cr2-fra6.ip4.gtt.net [213.254.225.169]
 13   271 ms   258 ms   263 ms  et-3-3-0.cr2-par7.ip4.gtt.net [213.200.119.214]
 14   268 ms   304 ms   264 ms  renater-gw-ix1.gtt.net [77.67.123.206]
 15   265 ms   251 ms   280 ms  hu0-4-0-0-ren-nr-orsay-rtr-091.noc.renater.fr [193.51.180.131]
 16   294 ms     *      262 ms  te-0-0-0-0-ren-nr-jouy-rtr-091.noc.renater.fr [193.55.204.203]
 17   270 ms   272 ms   264 ms  te2-8-inria-rtr-021.noc.renater.fr [193.51.180.125]
 18   262 ms   254 ms   288 ms  inria-rocquencourt-vl1631-te1-4-inria-rtr-021.noc.renater.fr [193.51.184.177]
 19   274 ms   271 ms   259 ms  unit240-reth1-vfw-ext-dc1.inria.fr [192.93.122.19]
 20   255 ms   276 ms   297 ms  prod-inriafr-cms.inria.fr [128.93.162.83]

跟踪完成。
```

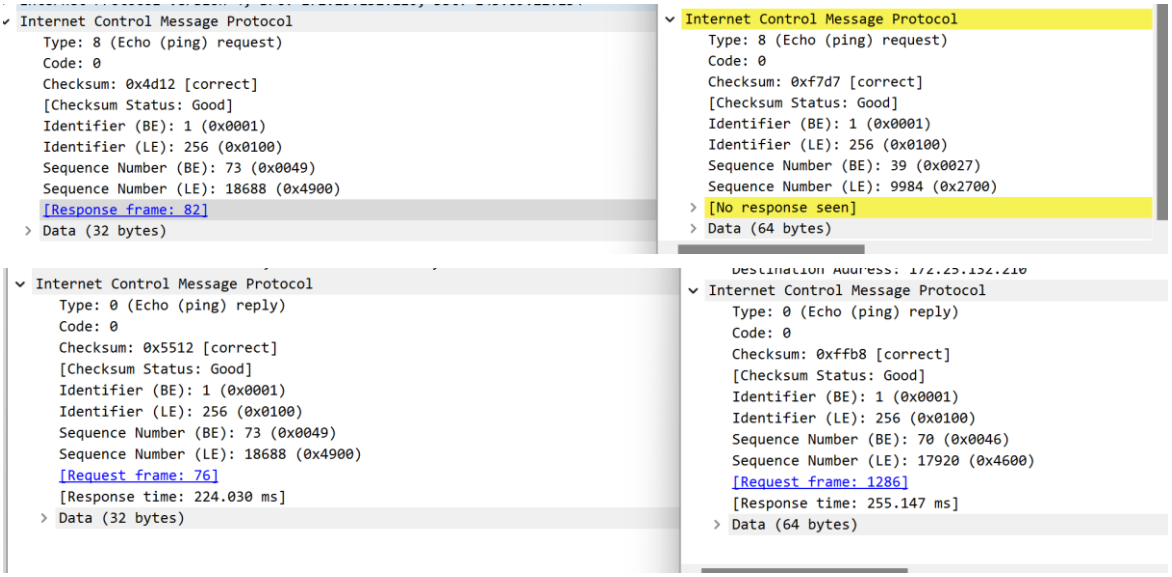
5、我主机的 IP 地址为 172.25.132.210，目标主机 IP 地址为 128.93.162.83



6、不再是 01，改为发送 UDP 数据包后，IP 协议号是 0x11

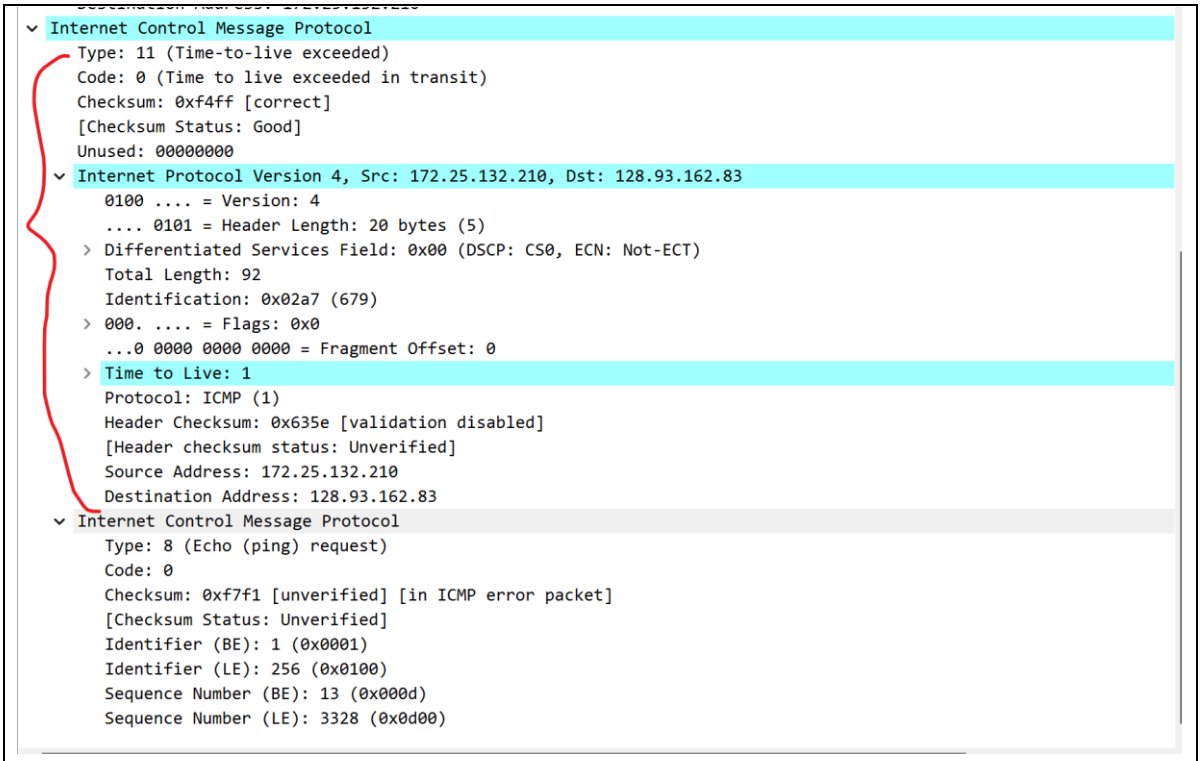
7、

对比两次 request 和 reply 数据包来看，具有相同字段。



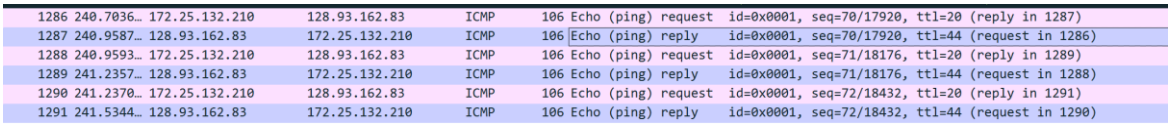
8、

包含 IP 头部 + 原始数据包的前 64bits



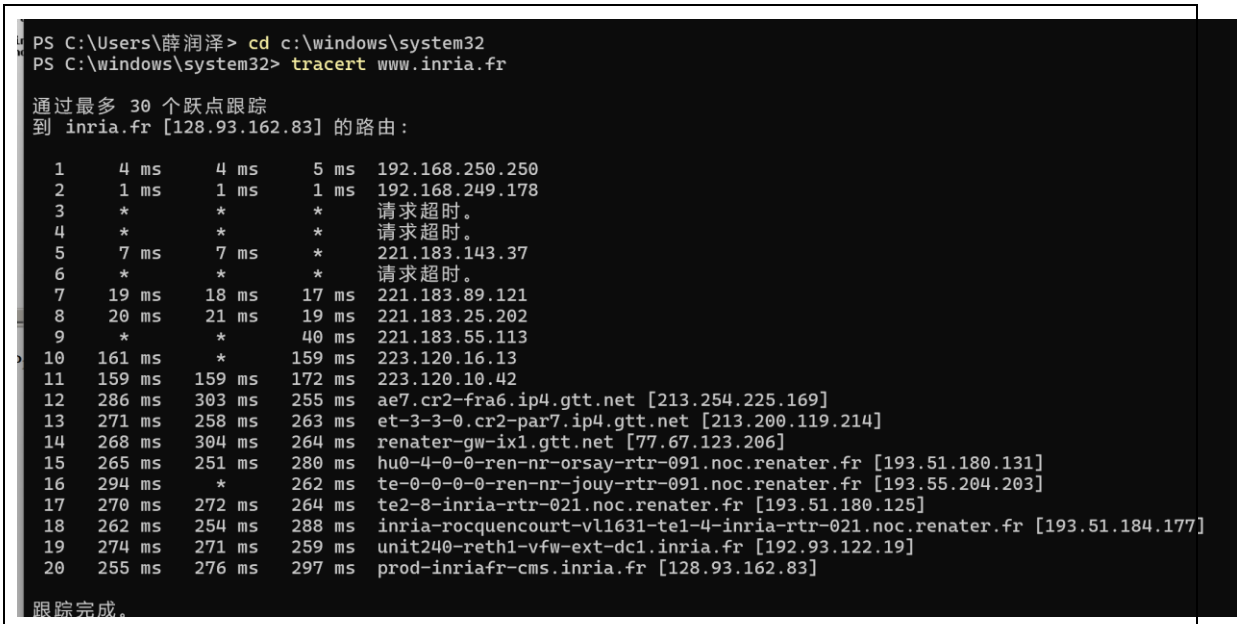
9、

源主机收到的三个 ICMP 数据包是目的主机发送的 ICMP reply 数据包。其消息类型是 0，而 TTL 过期数据包的消息类型是 11.它们不同的原因是在 TTL 过期前到达了目标主机。



10、

如下图所示，观察到从 9 到 10 之间链接延迟明显长。根据 IP 地址，观察是从 221.…… 跳转到 223.……。猜测两个路由器在两个不同大洲之间。



```
PS C:\Users\薛润泽> cd c:\windows\system32
PS C:\windows\system32> tracert www.inria.fr

通过最多 30 个跃点跟踪
到 inria.fr [128.93.162.83] 的路由：

  1     4 ms     4 ms     5 ms  192.168.250.250
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.249.178
  3     *        *        *     请求超时。
  4     *        *        *     请求超时。
  5     7 ms     7 ms     *     221.183.143.37
  6     *        *        *     请求超时。
  7    19 ms    18 ms    17 ms  221.183.89.121
  8    20 ms    21 ms    19 ms  221.183.25.202
  9     *        *       40 ms  221.183.55.113
 10   161 ms     *      159 ms  223.120.16.13
 11   159 ms   159 ms   172 ms  223.120.10.42
 12   286 ms   303 ms   255 ms  ae7.cr2-fra6.ip4.gtt.net [213.254.225.169]
 13   271 ms   258 ms   263 ms  et-3-3-0.cr2-par7.ip4.gtt.net [213.200.119.214]
 14   268 ms   304 ms   264 ms  renater-gw-ix1.gtt.net [77.67.123.206]
 15   265 ms   251 ms   280 ms  hu0-4-0-0-ren-nr-orsay-rtr-091.noc.renater.fr [193.51.180.131]
 16   294 ms     *      262 ms  te-0-0-0-0-ren-nr-jouy-rtr-091.noc.renater.fr [193.55.204.203]
 17   270 ms   272 ms   264 ms  te2-8-inria-rtr-021.noc.renater.fr [193.51.180.125]
 18   262 ms   254 ms   288 ms  inria-rocquencourt-vl1631-te1-4-inria-rtr-021.noc.renater.fr [193.51.184.177]
 19   274 ms   271 ms   259 ms  unit240-reth1-vfw-ext-dc1.inria.fr [192.93.122.19]
 20   255 ms   276 ms   297 ms  prod-inriafr-cms.inria.fr [128.93.162.83]

跟踪完成。
```

问题及收获：

问题：不清楚为什么最后面三个向源主机回应的数据包 TTL 不会失效。

收获：初步了解到了 ICMP 协议。ICMP 协议使用到了 TTL 计数。关于 TTL，了解到了当 TTL 计为 0 时失效。